

Характеризация на регулярните езици.

Теорема на Майхил–Нероуд

1. Основни понятия

1.1. Азбука, дума, език

Преди да говорим за регулярни езици, трябва да фиксираме няколко основни понятия.

- Азбука** Σ — крайно непразно множество от символи (букви). Пример: $\Sigma = \{a, b\}$.
- Дума** (или *string*) над Σ — крайна редица от букви на Σ . Празната дума се означава с ϵ и има дължина 0.
- Множеството от всички думи над Σ се означава с Σ^* .
- Език** над Σ — произволно подмножество $L \subseteq \Sigma^*$.

Интуиция. Един език е просто колекция от думи. Например $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ е езикът, който съдържа само думи от вида $aaa...bbb$ с равен брой a и b . Тук буквите a и b са символи на азбуката, а конкатенирането им образува дума.

1.2. Регулярен език (индуктивна дефиниция)

Класът на регулярните езици се дефинира **индуктивно** — започваме от базови „атомарни“ езици и ги затваряме относно три операции:

База на индукцията:

- $\emptyset$ е регулярен език;
- $\{\epsilon\}$ е регулярен език;
- $\{a\}$ е регулярен език за всяка буква $a \in \Sigma$.

Индукционна стъпка: Ако L_1 и L_2 са регулярни езици, то и следните също са регулярни:

- Обединение:** $L_1 \cup L_2$;
- Конкатенация:** $L_1 \cdot L_2 = \{\alpha\beta \mid \alpha \in L_1, \beta \in L_2\}$;
- Звезда на Клини:** $L_1^* = \bigcup_{n \geq 0} L_1^n$, където $L^0 = \{\epsilon\}$ и $L^{n+1} = L^n \cdot L$.

Защо това определение? То ни казва кои езици можем да „построим“ от най-простите блокове с помощта на трите регулярни операции. Това е чисто синтактична/алгебрична дефиниция — не казва нищо за машини, а само за това как се комбинират езиците.

1.3. Детерминиран краен автомат (ДКА)

Детерминиран краен автомат (ДКА) е петорка

$$\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{\text{start}}, \delta, F \rangle,$$

където:

- Σ — крайна азбука;
- Q — крайно непразно множество от състояния;
- $q_{\text{start}} \in Q$ — начално състояние;
- $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ — *тотална* функция на преходите (за всяка двойка (q, a) има точно едно следващо състояние);
- $F \subseteq Q$ — множество от *финални* (приемащи) състояния.

Функцията δ се разширява естествено до $\delta^*: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$ по индукция върху дължината на думата:

$$\delta^*(q, \varepsilon) \stackrel{\text{деф}}{=} q, \quad \delta^*(q, \beta a) \stackrel{\text{деф}}{=} \delta(\delta^*(q, \beta), a).$$

Език, разпознаван от $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) \stackrel{\text{деф}}{=} \{\omega \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_{\text{start}}, \omega) \in F\}.$$

Защо „тотален“? Изискването δ да е тотална функция е критично — то означава, че за всеки символ от всяко състояние има точно един преход. Това гарантира, че всяка дума описва точно едно изчисление в автомата. Когато по-късно говорим за минимални автомати и характеристикация чрез релация, тоталността е важна, защото броят състояния тогава точно отговаря на броят на класовете на еквивалентност.

1.4. Автоматен език

Един език L се нарича **автоматен**, ако съществува ДКА $\mathcal{A}$, такъв че $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

На пръв поглед „регулярен“ и „автоматен“ са две различни понятия — едното е дефинирано чрез алгебрични операции, а другото чрез машинен модел. Една от най-важните теореми на теорията е, че те съвпадат.

1.5. Теорема на Клини

Теорема (Клини, 1956). Един език $L \subseteq \Sigma^*$ е регулярен **точно тогава, когато** е автоматен.

Тази теорема свързва двете гледни точки:

- **Регулярни езици** — алгебрична (изградени от $\emptyset$, $\{\epsilon\}$, $\{a\}$ чрез $\cup$, $\cdot$, *);
- **Автоматни езици** — машинна (разпознавани от ДКА).

И двете посоки на тази еквивалентност изискват нетривиални конструкции (например симулиране на регулярна операция с автомат и обратното — превръщане на ДКА в регулярен израз чрез решаване на система от уравнения по метода на Ардън).

В нататъшното изложение **ще използваме „регулярен“ и „автоматен“ като синоними**, по силата на теоремата на Клини.

2. Дефиниция на релацията $\approx_L$

Ще въведем централната релация на тази тема. Същата релация може да се дефинира по два начина и двата водят до едно и също разделяне на Σ^* на класове.

2.1. Понятието $\alpha^{-1}(L)$ (лява производна на език)

За произволна дума $\alpha \in \Sigma^*$ и език $L \subseteq \Sigma^*$, **левият квоциент** (или **лявата производна**) на L по α се дефинира така:

$$\alpha^{-1}(L) \stackrel{\text{деф}}{=} \{\beta \in \Sigma^* \mid \alpha \cdot \beta \in L\}.$$

Интуиция. Език $\alpha^{-1}(L)$ събира всички „опашки“ β , които, ако ги залепим след α , водят до дума от L . С други думи, $\alpha^{-1}(L)$ описва „какво още трябва да се прочете след вече прочетеното α “, за да попаднем в L .

Пример. Нека $L = \{ab, abb, abbb\}$. Тогава:

- $\varepsilon^{-1}(L) = L = \{ab, abb, abbb\}$;
- $a^{-1}(L) = \{b, bb, bbb\}$ (защото $a \cdot b = ab \in L$, $a \cdot bb = abb \in L$, $a \cdot bbb = abbb \in L$);
- $ab^{-1}(L) = \{\varepsilon, b, bb\}$;
- $b^{-1}(L) = \emptyset$ (защото никоя дума от L не започва с b).

2.2. Дефиниция на $\approx_L$

Сега вече можем да въведем релацията. За произволни думи $\alpha, \beta \in \Sigma^*$ полагаме:

$$\alpha \approx_L \beta \stackrel{\text{деф}}{\iff} \alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L).$$

С думи: **α и β са еквивалентни относно L точно тогава, когато имат едно и също множество „допустими продължения“ в L .**

2.3. Еквивалентна (класическата) дефиниция — релацията на Майхил–Нероуд

Същата релация може да бъде записана и така:

$$\alpha \approx_L \beta \iff (\forall \gamma \in \Sigma^*) [\alpha\gamma \in L \iff \beta\gamma \in L].$$

Защо тези две дефиниции са еквивалентни? Просто разкриваме дефиницията на кво̀тиент:

- $\alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$
- означава, че за всяко γ : $\gamma \in \alpha^{-1}(L) \iff \gamma \in \beta^{-1}(L)$,
- което по дефиниция е: $\alpha\gamma \in L \iff \beta\gamma \in L$ за всяко γ .

В литературата втората форма често се нарича **релация на Майхил–Нероуд**. Двете формулировки са просто различни начини да се каже едно и също нещо.

Интуитивна гледна точка. Ако сте автомат, който чете дума, и сте прочели α или β и не можете да различите кое от тях точно е било — то по-нататък ще се държите еднакво при всяко продължение γ . С други думи, релацията $\approx_L$ хваща информацията, която автоматът трябва да запомни за прочетеното, за да приема правилно.

3. $\approx_L$ е релация на еквивалентност и е дясно инвариантна

Преди да напредваме, трябва да докажем, че $\approx_L$ наистина има хубави свойства — иначе не може да бъде полезен инструмент.

3.1. $\approx_L$ е релация на еквивалентност

Релация е *еквивалентност*, ако е едновременно рефлексивна, симетрична и транзитивна.

Рефлексивност: $\alpha \approx_L \alpha$.

Доказателство: $\alpha^{-1}(L) = \alpha^{-1}(L)$, защото всяко множество е равно на себе си. ■

Симетричност: ако $\alpha \approx_L \beta$, то $\beta \approx_L \alpha$.

Доказателство: ако $\alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$, то и $\beta^{-1}(L) = \alpha^{-1}(L)$ (равенството на множества е симетрично). ■

Транзитивност: ако $\alpha \approx_L \beta$ и $\beta \approx_L \gamma$, то $\alpha \approx_L \gamma$.

Доказателство: имаме $\alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$ и $\beta^{-1}(L) = \gamma^{-1}(L)$. По транзитивност на равенството, $\alpha^{-1}(L) = \gamma^{-1}(L)$. ■

Тези три свойства следват директно от това, че $\approx_L$ е дефинирана чрез равенство на множества — а равенството винаги е релация на еквивалентност.

Следователно $\approx_L$ разделя Σ^* на **класове на еквивалентност**. Класът на думата α се означава с

$$[\alpha]_{\approx_L} = \{\beta \in \Sigma^* \mid \alpha \approx_L \beta\}.$$

Броят на тези класове се нарича **индекс** на $\approx_L$ и се означава с **index**($\approx_L$).

3.2. $\approx_L$ е дясно инвариантна

Определение. Една релация на еквивалентност R над Σ^* се нарича **дясно инвариантна** (или *конгруенция* отдясно), ако:

$$\alpha R \beta \implies (\forall \gamma \in \Sigma^*) [\alpha\gamma R \beta\gamma].$$

С други думи: ако залепим същата опашка γ след две еквивалентни думи, получените думи са също еквивалентни.

Лема. Релацията $\approx_L$ е дясно инвариантна.

Доказателство. Нека $\alpha \approx_L \beta$. Трябва да докажем, че за всяко $\gamma \in \Sigma^*$ е изпълнено $\alpha\gamma \approx_L \beta\gamma$, т.е. $(\alpha\gamma)^{-1}(L) = (\beta\gamma)^{-1}(L)$.

Ключово наблюдение е следната алгебрична идентичност:

$$(\alpha \cdot \beta)^{-1}(L) = \beta^{-1}(\alpha^{-1}(L)).$$

Тя се доказва директно от дефиниции:

$$\delta \in (\alpha\beta)^{-1}(L) \Leftrightarrow \alpha\beta\delta \in L \Leftrightarrow \beta\delta \in \alpha^{-1}(L) \Leftrightarrow \delta \in \beta^{-1}(\alpha^{-1}(L)).$$

Прилагаме това към нашия случай:

$$(\alpha\gamma)^{-1}(L) = \gamma^{-1}(\alpha^{-1}(L)) = \gamma^{-1}(\beta^{-1}(L)) = (\beta\gamma)^{-1}(L),$$

където средното равенство използва допускането $\alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$.

Следователно $\alpha\gamma \approx_L \beta\gamma$. ■

Защо това е важно? Дясната инвариантност на $\approx_L$ е свойството, което позволява да дефинираме „преходи между класове“ — точно както работят преходите на ДКА. Ако класът на α определя бъдещото поведение, то от него можем еднозначно да преминем към класа на αa за всяка буква a — независимо кой конкретен представител на класа сме избрали.

4. Ако $\approx_L$ има индекс n , то L се разпознава от ДКА с n състояния

Сега идваме до първата „интересна“ част от теоремата. Допускаме, че релацията $\approx_L$ има **краен индекс** (т.е. краен брой класове на еквивалентност). От това искаме да заключим, че L може да бъде разпознат от ДКА с точно толкова състояния, колкото и класовете.

4.1. Конструкция на автомата

Допускаме, че $\text{index}(\approx_L) = n$, т.е. Σ^* се разделя на точно n класа на еквивалентност спрямо $\approx_L$. Ще построим ДКА

$$\mathcal{A}_L = \langle \Sigma, Q, q_{\text{start}}, \delta, F \rangle$$

по следната схема:

- **Множество от състояния:** класовете на еквивалентност на $\approx_L$. $Q \stackrel{\text{деф}}{=} \{[\alpha]_{\approx_L} \mid \alpha \in \Sigma^*\}$. Има точно n такива класа.
- **Начално състояние:** класът на празната дума. $q_{\text{start}} \stackrel{\text{деф}}{=} [\varepsilon]_{\approx_L}$.
- **Функция на преходите:** преход с буква a от класа на α отива в класа на αa .
 $\delta([\alpha]_{\approx_L}, a) \stackrel{\text{деф}}{=} [\alpha \cdot a]_{\approx_L}$.
- **Финални състояния:** тези класове, които съдържат поне една дума от L . $F \stackrel{\text{деф}}{=} \{[\alpha]_{\approx_L} \mid \alpha \in L\}$.

4.2. Защо тази конструкция е *коректна* — три критични проверки

(i) Преходът δ е добре дефиниран.

Дефиницията на δ изглежда, че зависи от *представителя* α на класа $[\alpha]_{\approx_L}$. Трябва да проверим, че всъщност не зависи. Това е точно мястото, където използваме **дясната инвариантност**:

Нека $\alpha \approx_L \beta$. Тогава по дясната инвариантност, $\alpha a \approx_L \beta a$, т.е. $[\alpha a]_{\approx_L} = [\beta a]_{\approx_L}$. Следователно $\delta([\alpha]_{\approx_L}, a) = \delta([\beta]_{\approx_L}, a)$, независимо от избора на представител. ■

Това е сърцето на доказателството. Без дясната инвариантност на $\approx_L$ нямаше как да дефинираме функцията на преходите. Затова свойството от стъпка 3 не е козметично — то е необходимо за да съществува тази конструкция изобщо.

(ii) Финалните състояния F са добре дефинирани.

Трябва да проверим, че ако $\alpha \approx_L \beta$ и $\alpha \in L$, то и $\beta \in L$. Това следва, защото:

$$\alpha \in L \Leftrightarrow \varepsilon \in \alpha^{-1}(L) \Leftrightarrow \varepsilon \in \beta^{-1}(L) \Leftrightarrow \beta \in L,$$

където средната еквивалентност използва $\alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$.

Така принадлежността към L е свойство на *класа*, а не на конкретната дума.

(iii) Автоматът разпознава точно L .

Първо доказваме с индукция по дължината на дума ω , че:

$$\delta^*([\varepsilon]_{\approx_L}, \omega) = [\omega]_{\approx_L}.$$

- **База ($|\omega| = 0$):** $\delta^*([\varepsilon], \varepsilon) = [\varepsilon]$ по дефиниция на δ^* . ✓
- **Стъпка:** $\omega = \beta a$, $|\beta| = n$. По И.П. $\delta^*([\varepsilon], \beta) = [\beta]$. Тогава $\delta^*([\varepsilon], \beta a) = \delta(\delta^*([\varepsilon], \beta), a) = \delta([\beta], a) = [\beta a]$. ✓

Сега използваме това равенство:

$$\omega \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_L) \Leftrightarrow \delta^*([\varepsilon], \omega) \in F \Leftrightarrow [\omega] \in F \Leftrightarrow \omega \in L.$$

Следователно $\mathcal{L}(\mathcal{A}_L) = L$ и автоматът има точно n състояния. ■

Резюме. Ако индексът на $\approx_L$ е краен, то можем да идентифицираме всяко състояние на автомата с клас на еквивалентност. Класовете носят точно толкова информация, колкото на автомата му трябва. По-малко информация — би смесила приемащи и неприемащи поведения; повече — би било излишно.

5. Ако L се разпознава от ДКА с n състояния, то индексът на $\approx_L$ е $\leq n$

Сега доказваме *обратната* посока. Допускаме, че L има ДКА с n състояния, и заключаваме, че релацията $\approx_L$ има не повече от n класа.

5.1. Конструкция на функция

Нека $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{\text{start}}, \delta, F \rangle$ е тотален ДКА с n състояния и $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

За всяка дума $\alpha \in \Sigma^*$ можем да я „прокараме“ през автомата от началното състояние и да получим определено състояние:

$$q_\alpha \stackrel{\text{деф}}{=} \delta^*(q_{\text{start}}, \alpha).$$

Сега дефинираме функция

$$\Phi : \Sigma^* \rightarrow Q, \quad \Phi(\alpha) \stackrel{\text{деф}}{=} q_\alpha.$$

5.2. Ключово свойство

Твърдение. Ако $\Phi(\alpha) = \Phi(\beta)$, то $\alpha \approx_L \beta$.

Доказателство. Нека $\Phi(\alpha) = \Phi(\beta)$, т.е. $\delta^*(q_{\text{start}}, \alpha) = \delta^*(q_{\text{start}}, \beta)$. Трябва да докажем, че $\alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$.

$$\begin{aligned} \text{За произволно } \gamma \in \Sigma^*: \alpha\gamma \in L &\iff \delta^*(q_{\text{start}}, \alpha\gamma) \in F \iff \delta^*(\delta^*(q_{\text{start}}, \alpha), \gamma) \in F \\ &\iff \delta^*(\delta^*(q_{\text{start}}, \beta), \gamma) \in F \iff \delta^*(q_{\text{start}}, \beta\gamma) \in F \iff \beta\gamma \in L. \end{aligned}$$

Тук използваме свойството на δ^* при конкатенация и допускането, че от двете думи стигаме до едно и също състояние. Следователно $\alpha \approx_L \beta$. ■

***Интуиция.** Автоматът „забравя“ всичко за прочетената дума, освен текущото си състояние. Ако след α и β е в същото състояние, то по-нататък ще се държи идентично — независимо какво е било α и какво е било β . А това е точно дефиницията на $\alpha \approx_L \beta$.*

5.3. Извод за индекса

Функцията $\Phi: \Sigma^* \rightarrow Q$ „слива“ еквивалентни думи в една и съща стойност. Това означава, че Φ индуцира коректно функция от **класовете** на $\approx_L$ към множеството Q :

$$\widehat{\Phi} : \Sigma^* / \approx_L \rightarrow Q, \quad \widehat{\Phi}([\alpha]_{\approx_L}) \stackrel{\text{деф}}{=} \Phi(\alpha).$$

(Тя е добре дефинирана точно защото равенството $\Phi(\alpha) = \Phi(\beta)$ следва от $\alpha \approx_L \beta$ — обратната импликация на горното твърдение, която също е директна.)

Освен това **Φ е инективна**: ако $\widehat{\Phi}([\alpha]) = \widehat{\Phi}([\beta])$, то $\Phi(\alpha) = \Phi(\beta)$, което по доказаното имплицира $\alpha \approx_L \beta$, т.е. $[\alpha] = [\beta]$.

Инективна функция от множеството на класовете към Q означава, че **броят на класовете** $\leq |Q| = n$:

$$\text{index}(\approx_L) \leq n. \quad \blacksquare$$

Заклучение. Всеки ДКА, който разпознава L , дава „горна граница“ за индекса на $\approx_L$. Това е дуалното твърдение на стъпка 4 — там видяхме как от индекса се прави автомат със същия брой състояния. Тук виждаме, че индексът никога не надминава броя на състоянията на който и да е ДКА разпознаващ L .

5.4. Следствие: минимален автомат

Комбинирайки стъпки 4 и 5 получаваме:

Автоматът, построен в раздел 4 от класовете на $\approx_L$, е минимален ДКА за L — той има $\text{index}(\approx_L)$ състояния, и нито един друг ДКА разпознаващ L не може да има по-малко.

Това е известната теорема за съществуване и единственост (с точност до изоморфизъм) на минимален автомат.

6. Заключителна теорема: L е регулярен $\Leftrightarrow \approx_L$ има краен индекс

6.1. Формулировка

Теорема (Майхил–Нероуд). Един език $L \subseteq \Sigma^*$ е **регулярен точно тогава, когато** релацията $\approx_L$ има краен индекс.

6.2. Доказателство

($\Leftarrow$) Допускаме, че $\text{index}(\approx_L) = n < \infty$.

По стъпка 4 построяваме ДКА $\mathcal{A}_L$ с n състояния, такъв че $\mathcal{L}(\mathcal{A}_L) = L$.
Следователно L е автоматен, а по теоремата на Клини — регулярен.

($\Rightarrow$) Допускаме, че L е регулярен.

По теоремата на Клини L е автоматен, т.е. има ДКА $\mathcal{A}$ с n състояния ($n < \infty$),
такъв че $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. По стъпка 5 получаваме $\text{index}(\approx_L) \leq n < \infty$. ■

6.3. Защо тази теорема е важна

1. **Чисто алгебричен (без машини) критерий за регулярност.** Можем да докажем, че даден език *не* е регулярен, като покажем, че релацията $\approx_L$ има безкраен индекс — т.е. има безкрайно много двойки думи с различни „допустими опашки“.
2. **Минимален автомат.** Теоремата дава конструкция на канонизирана форма на ДКА — броят на класовете на $\approx_L$ съвпада с броя на състоянията на минималния автомат за L . Това дава алгоритъм за минимизация.
3. **Теоретичен мост.** Свързва три различни гледни точки върху регулярните езици: алгебрична (регулярни изрази), машинна (ДКА) и комбинаторна (релация на еквивалентност с краен индекс).

6.4. Пример: как се прилага практически

Пример 1. Нека $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Ще покажем, че L *не* е регулярен.

За всеки $i, j \in \mathbb{N}$ с $i \neq j$, разглеждаме думите a^i и a^j . Имаме $(a^i)^{-1}(L) = \{a^k b^{i+k} \mid k \in \mathbb{N}\} \supseteq \{b^i\}$ (понеже $a^i \cdot b^i \in L$). Но $b^i \notin (a^j)^{-1}(L)$, защото $a^j \cdot b^i \notin L$ (различни брой a -та и b -та). Следователно $(a^i)^{-1}(L) \neq (a^j)^{-1}(L)$, т.е. $a^i \not\approx_L a^j$.

Това означава, че всяко a^i , $i \in \mathbb{N}$, лежи в различен клас на еквивалентност. Класовете са безкрайно много, индексът на $\approx_L$ е безкраен, и по теоремата на Майхил–Нероуд L *не* е регулярен.

Пример 2. Нека $L = \{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a \equiv 0 \pmod{3}\}$. Тук релацията $\approx_L$ има точно 3 класа — според остатъка на броя на буквите a при деление на 3. По теоремата L е регулярен и минималният му автомат има 3 състояния.

Обобщение

Теоремата на Майхил–Нероуд представлява пълна, тристранна харектеризация на регулярните езици:

Подход	Описание
Алгебричен	L е построен от $\emptyset$, $\{\epsilon\}$, $\{a\}$ чрез $\cup$, $\cdot$, $*$
Автоматен	Съществува ДКА с краен брой състояния, който разпознава L
Релационен (Майхил–Нероуд)	Релацията $\approx_L$ има краен индекс

И трите са еквивалентни. Доказателствата минават през следните основни стъпки:

1. Двете дефиниции на $\approx_L$ (чрез левия квотиент или директно като „еднакво поведение за всяко продължение“) дават една и съща релация.
2. $\approx_L$ е винаги релация на еквивалентност (от равенство на множества) и винаги е дясно инвариантна (от свойството $(\alpha\beta)^{-1}(L) = \beta^{-1}(\alpha^{-1}(L))$).
3. От краен индекс на $\approx_L$ *конструираме* ДКА: класовете стават състояния, преходите се прехвърлят на класовете благодарение на дясната инвариантност.
4. От ДКА с n състояния *извличаме горна граница* на индекса — функцията „коя дума до кое състояние води“ слива еквивалентни думи в едно и също състояние.
5. Тези две посоки заедно с теоремата на Клини дават пълния критерий за регулярност.

Накратко: **една релация на еквивалентност с краен индекс „вижда“ всичко, което един краен автомат може да разпознае — и нищо повече.**